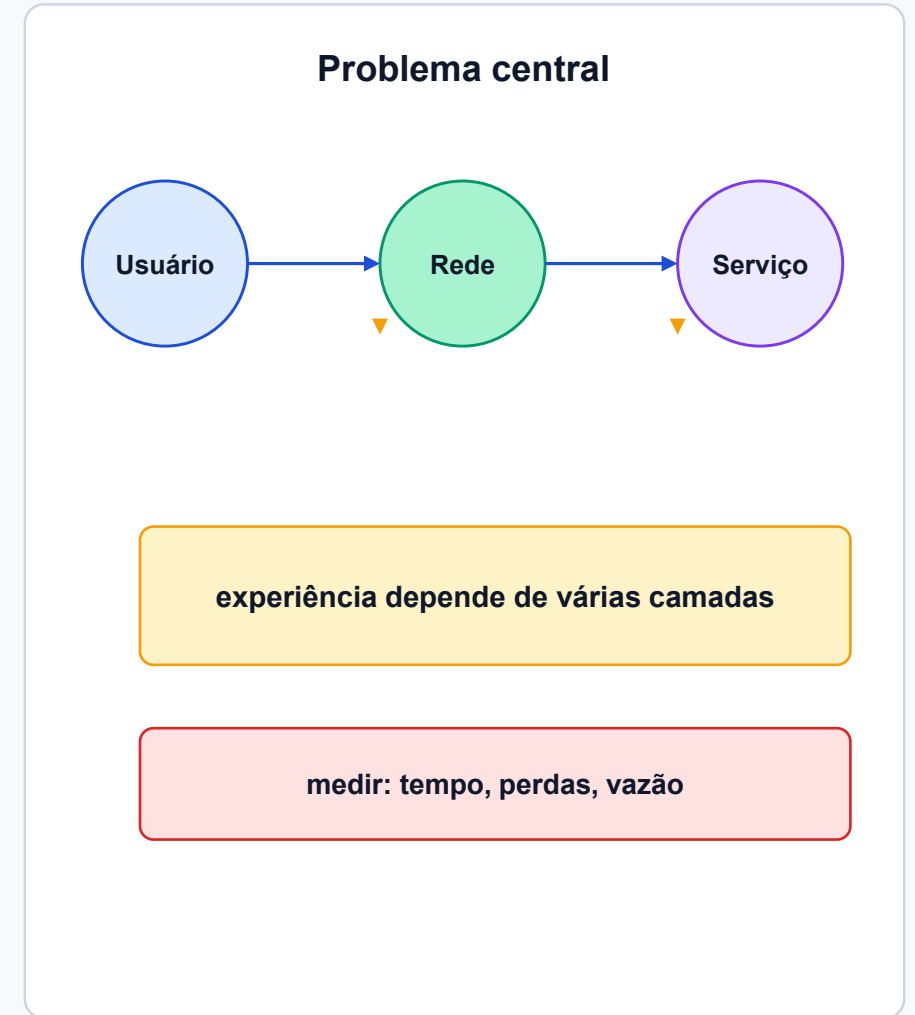


Avaliação de protocolos e serviços de rede

Tópico: Visão geral da aula

Nesta aula estudaremos como avaliar protocolos de comunicação e serviços de rede usando métricas, medições, modelagem simples e ferramentas práticas. O objetivo é transformar observações como “a rede está lenta” em evidências mensuráveis, comparáveis e úteis para decisões técnicas.

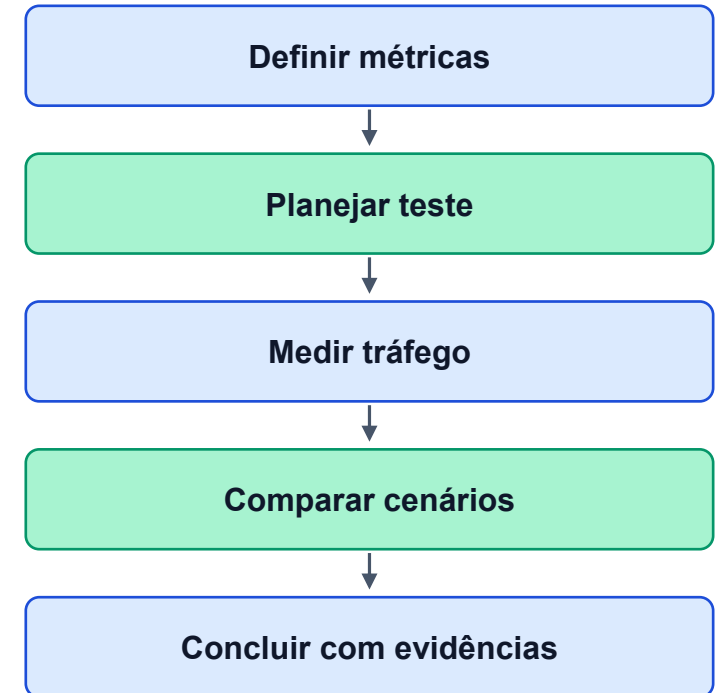


Objetivos de aprendizagem

Tópico: O que o aluno deverá conseguir fazer

Ao final da aula, o estudante deverá diferenciar protocolos e serviços, selecionar métricas adequadas, interpretar resultados de latência, vazão, jitter e perda, comparar TCP e UDP, planejar testes simples e usar ferramentas gratuitas em um ambiente controlado de laboratório.

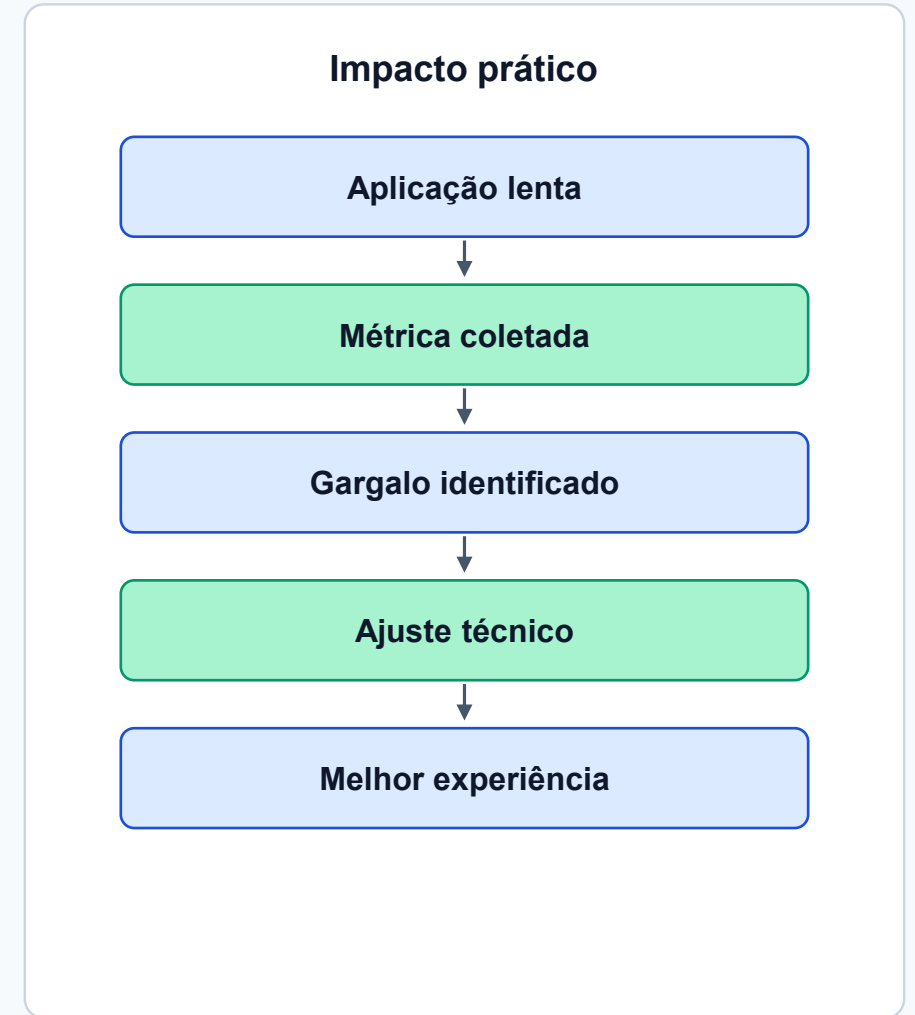
Resultados esperados



Por que avaliar protocolos?

Tópico: Motivação em sistemas computacionais

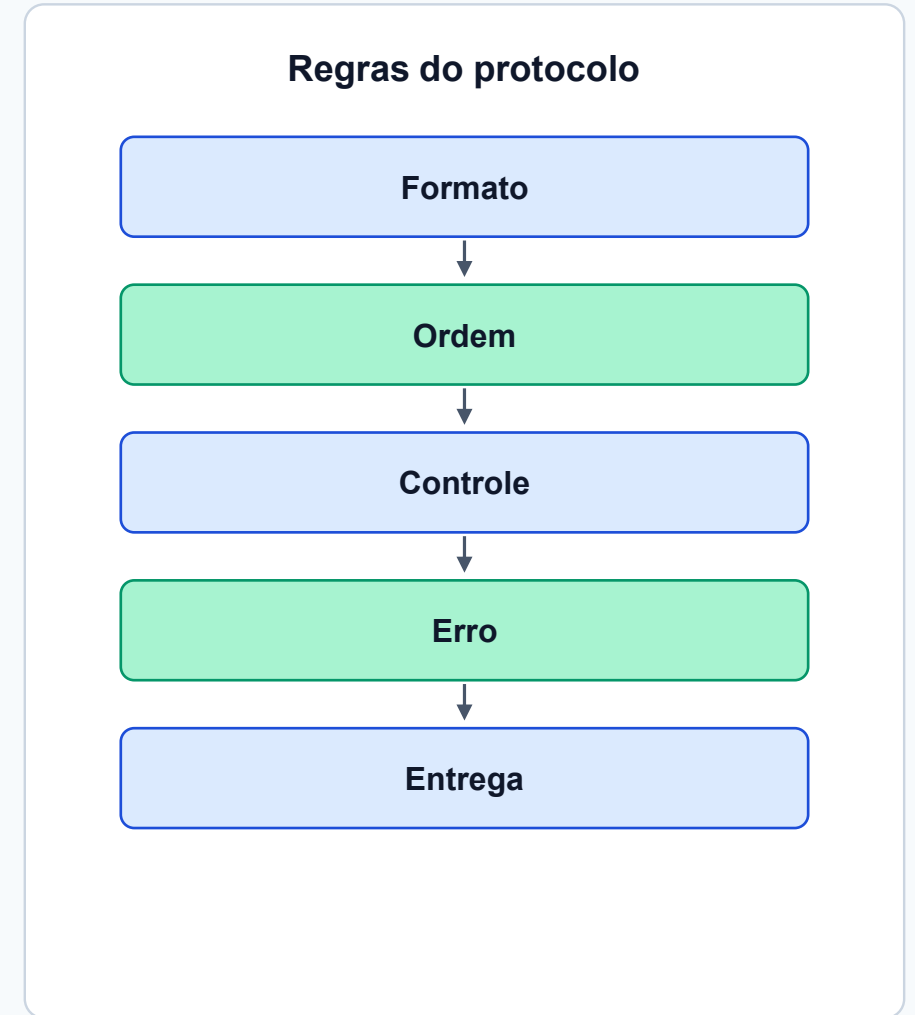
Protocolos determinam como sistemas trocam dados. Quando seu desempenho é ruim, aplicações web, chamadas de vídeo, jogos, serviços corporativos e sistemas críticos podem falhar ou ficar lentos. Avaliar protocolos ajuda a descobrir gargalos, validar mudanças e justificar melhorias na infraestrutura.



Protocolo de comunicação

Tópico: Conceito básico

Um protocolo é um conjunto de regras para troca de informações entre dispositivos. Ele define formato das mensagens, ordem de envio, tratamento de erros e comportamento esperado. TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DNS, SIP, RTP, MQTT e QUIC são exemplos usados em diferentes camadas.



Serviços de rede

Tópico: Onde os protocolos aparecem

Serviços de rede são funcionalidades oferecidas por servidores ou dispositivos, como DNS, web, e-mail, autenticação, armazenamento e comunicação em tempo real. Cada serviço depende de protocolos, infraestrutura, configuração e carga de usuários. Por isso, avaliar o serviço exige observar várias partes juntas.



Camadas e responsabilidades

Tópico: Visão em pilha

A comunicação é organizada em camadas. Protocolos de enlace cuidam do meio físico e acesso local; IP encaminha pacotes; TCP ou UDP transportam dados; HTTP, DNS e outros protocolos atendem aplicações. A avaliação deve identificar em qual camada o problema aparece.



Perguntas de desempenho

Tópico: Transformando percepção em métrica

Antes de medir, precisamos formular uma pergunta clara: qual serviço será avaliado, em que cenário, com qual carga e qual resultado esperado? Sem essa definição, números isolados podem confundir. Uma boa pergunta conduz a escolha da métrica, da ferramenta e da interpretação.

Pergunta bem formulada

- 1 Qual serviço?
- 2 Qual cenário?
- 3 Qual carga?
- 4 Qual métrica?
- 5 Qual decisão?

Carga de trabalho

Tópico: O que será exigido da rede

Carga de trabalho é o conjunto de requisições ou pacotes submetidos ao sistema. Em redes, pode representar número de usuários, taxa de pacotes, volume de dados, duração dos fluxos e tipo de aplicação. Uma carga pouco realista pode gerar conclusão enganosa.



Métrica: vazão

Tópico: Quanto a rede entrega por tempo

Vazão, ou throughput, indica a quantidade efetiva de dados entregue por unidade de tempo. Ela pode ser medida em bps, Kbps, Mbps ou Gbps. Em avaliação prática, vazão real quase sempre é menor que a velocidade nominal anunciada pelo meio físico.

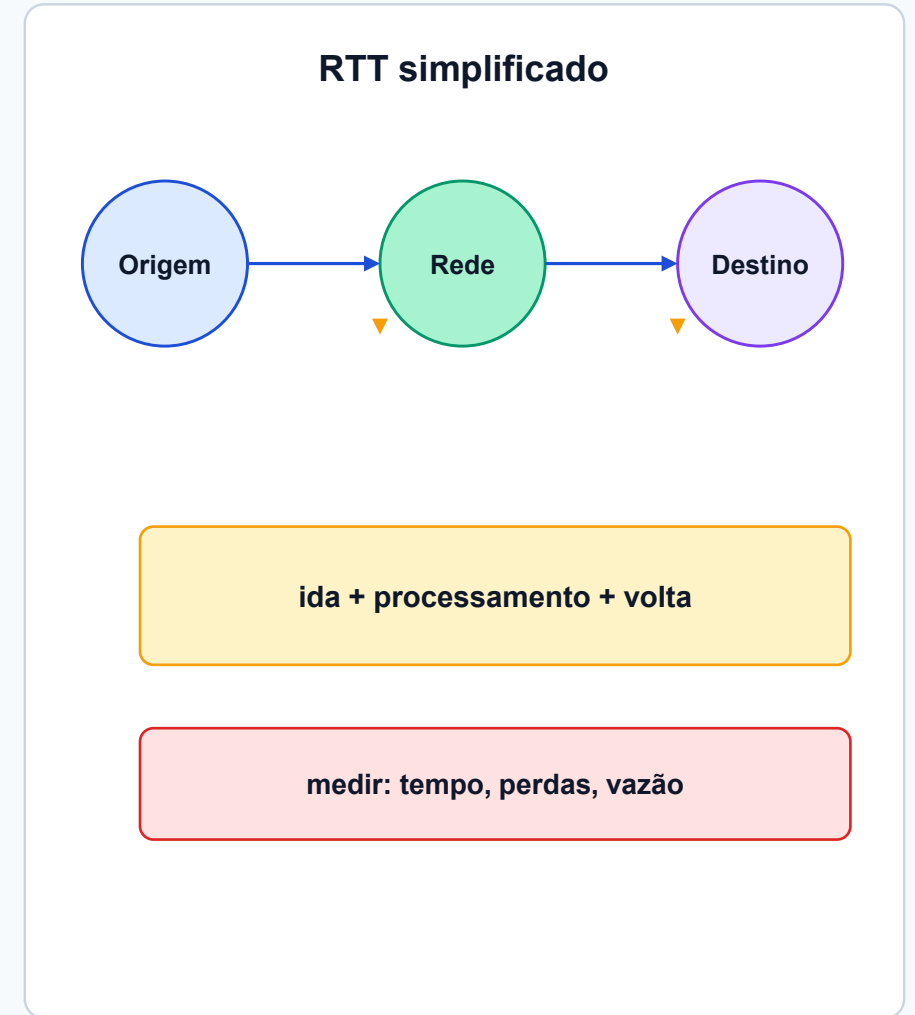
<https://software.es.net/iperf/>



Métrica: latência

Tópico: Tempo até a resposta chegar

Latência é o atraso percebido na comunicação. Pode envolver propagação, processamento, fila, transmissão e resposta do servidor. Em ferramentas como ping, geralmente observamos o tempo de ida e volta, chamado RTT. Latência baixa é essencial para interatividade.



Métrica: jitter

Tópico: Variação do atraso

Jitter é a variação do atraso entre pacotes sucessivos. Ele é especialmente importante em voz, vídeo e jogos, porque pacotes irregulares prejudicam a reprodução contínua. Mesmo com baixa perda, jitter alto pode causar cortes, travamentos ou atraso perceptível.

<https://iperf.fr/iperf-doc.php>



Métrica: perda de pacotes

Tópico: Quando dados não chegam

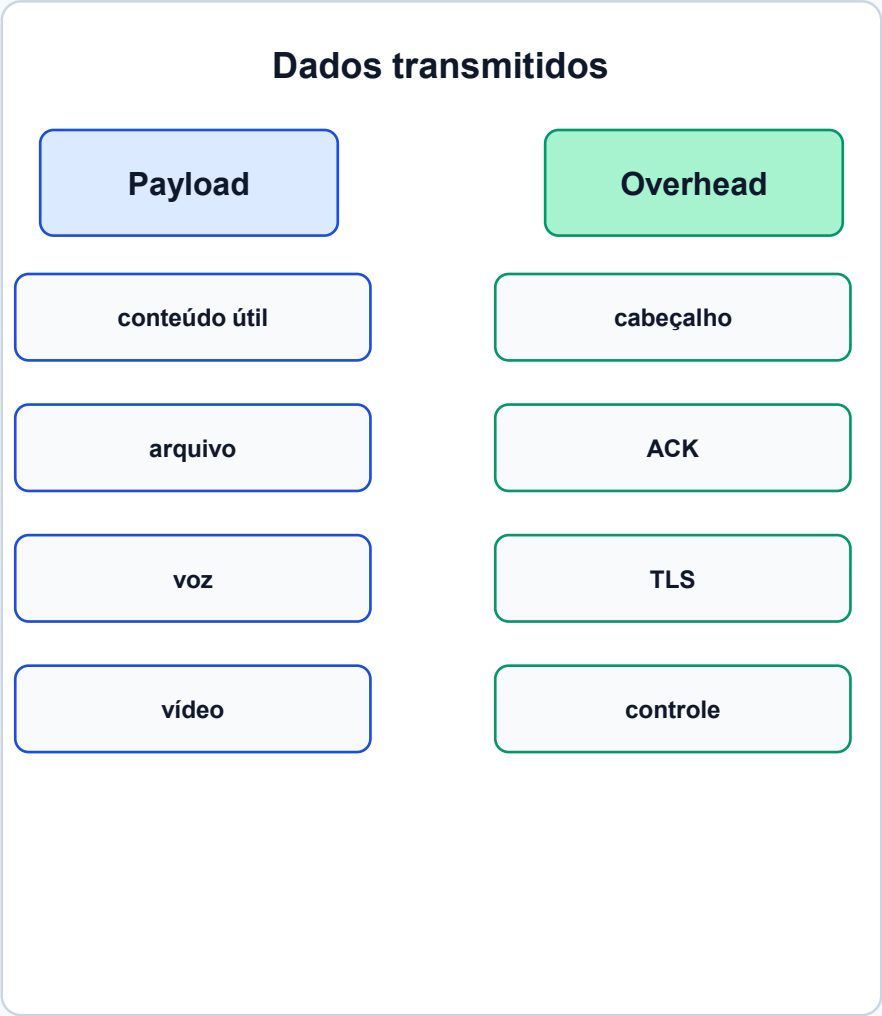
Perda de pacotes ocorre quando pacotes são descartados, corrompidos ou não chegam ao destino no tempo esperado. Pode surgir por congestionamento, falha física, interferência ou fila cheia. Em TCP, perdas provocam retransmissão; em UDP, geralmente afetam a aplicação diretamente.



Métrica: overhead

Tópico: Custo de controle do protocolo

Overhead é a informação adicional usada para controle, segurança, endereçamento, confirmação e organização dos dados. Cabeçalhos, ACKs, criptografia e retransmissões consomem recursos. Nem todo overhead é ruim: muitas vezes ele garante confiabilidade, ordem ou segurança.



QoS e QoE

Tópico: Rede versus experiência do usuário

QoS trata de indicadores técnicos, como latência, jitter, perda e vazão. QoE observa a experiência percebida pelo usuário, como vídeo travando, voz cortando ou página demorando. Uma avaliação madura conecta os dois níveis para explicar o impacto real.

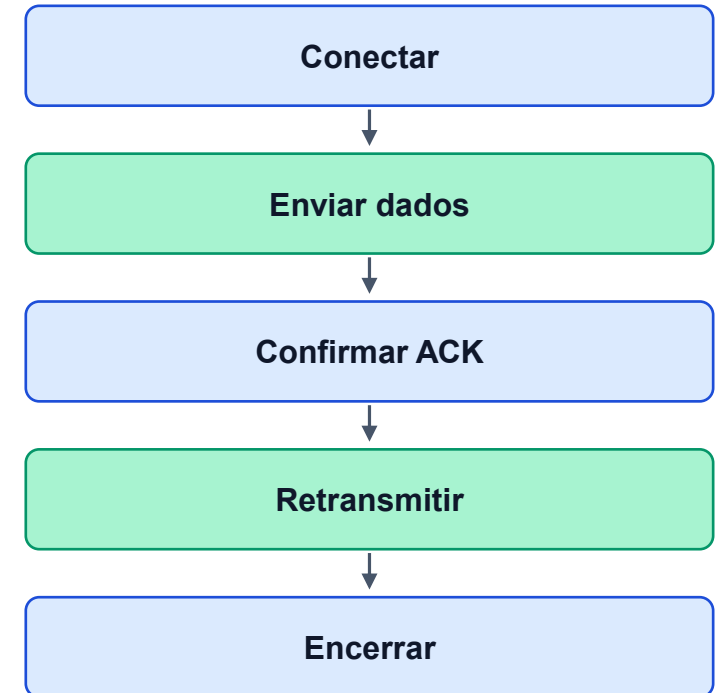


TCP: confiabilidade

Tópico: Características principais

TCP é orientado à conexão e oferece entrega confiável, ordenação, controle de fluxo e controle de congestionamento. Ele é adequado para aplicações que não podem perder dados, como web tradicional, transferência de arquivos, e-mail e transações. O custo é maior controle.

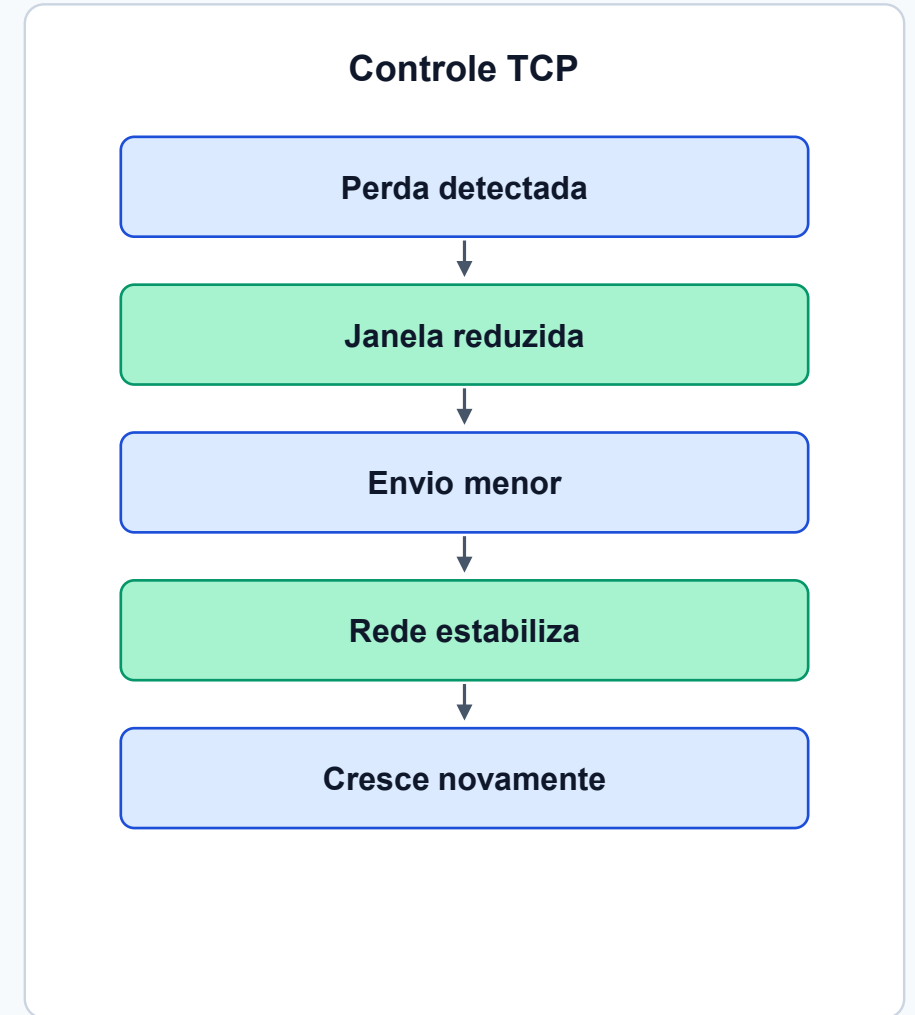
TCP em etapas



TCP sob congestionamento

Tópico: Como o protocolo reage

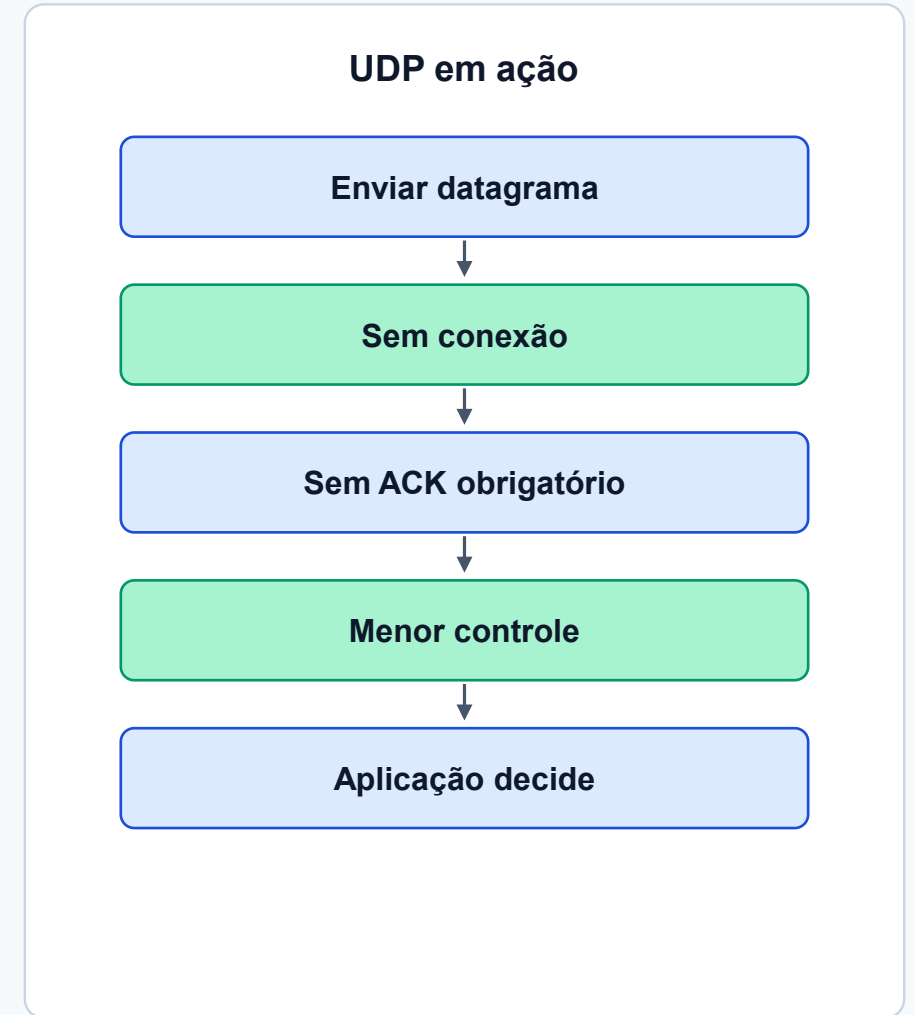
Quando detecta perda ou atraso excessivo, o TCP tende a reduzir sua taxa de envio e depois aumentar gradualmente. Esse comportamento evita colapso da rede, mas pode diminuir vazão. Por isso, testes TCP refletem tanto capacidade quanto controle de congestionamento.



UDP: simplicidade e tempo real

Tópico: Características principais

UDP não estabelece conexão e não garante entrega, ordem ou retransmissão automática. Essa simplicidade reduz overhead e atraso, sendo útil em streaming, jogos, VoIP e telemetria. Porém, a aplicação precisa lidar com perdas, atraso variável e controle próprio quando necessário.



TCP versus UDP

Tópico: Escolha depende do objetivo

Comparar TCP e UDP exige olhar a aplicação. TCP prioriza integridade e ordem, enquanto UDP prioriza simplicidade e baixa latência. Em congestionamento, TCP reduz envio; UDP pode continuar transmitindo, aumentando risco de perdas se não houver controle na aplicação.

Comparação prática

TCP

confiável

ordenado

ACK

arquivos

UDP

rápido

leve

sem ACK

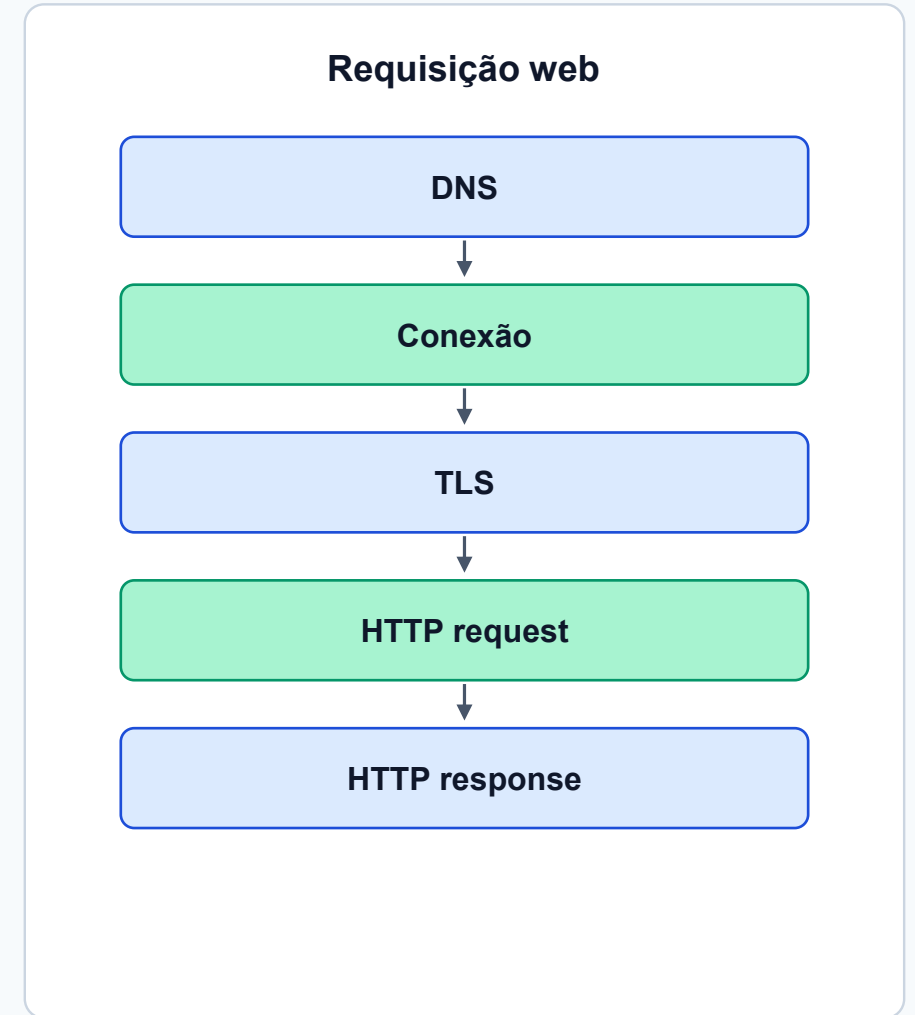
tempo real

HTTP e HTTPS

Tópico: Protocolos de aplicação web

HTTP organiza requisições e respostas da Web. HTTPS acrescenta segurança usando TLS, protegendo confidencialidade e integridade. Ao avaliar serviços web, observamos tempo de resposta, tamanho das respostas, reutilização de conexões, cache, overhead criptográfico e comportamento sob carga.

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP>

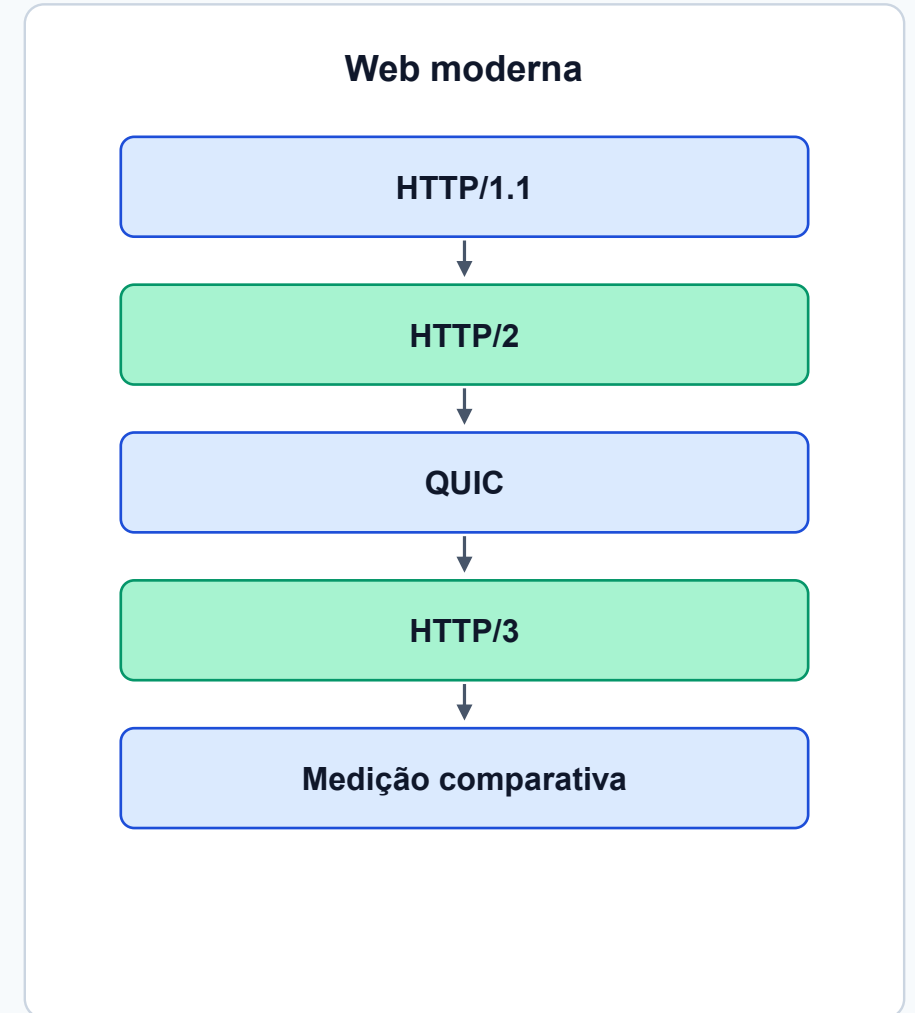


HTTP/3 e QUIC

Tópico: Tendência contemporânea

HTTP/3 usa QUIC como transporte, construído sobre UDP, com segurança integrada e multiplexação de fluxos. A proposta reduz problemas como bloqueio entre fluxos e melhora conexões em redes variáveis. Avaliar HTTP/3 exige observar latência, perdas, migração de conexão e compatibilidade.

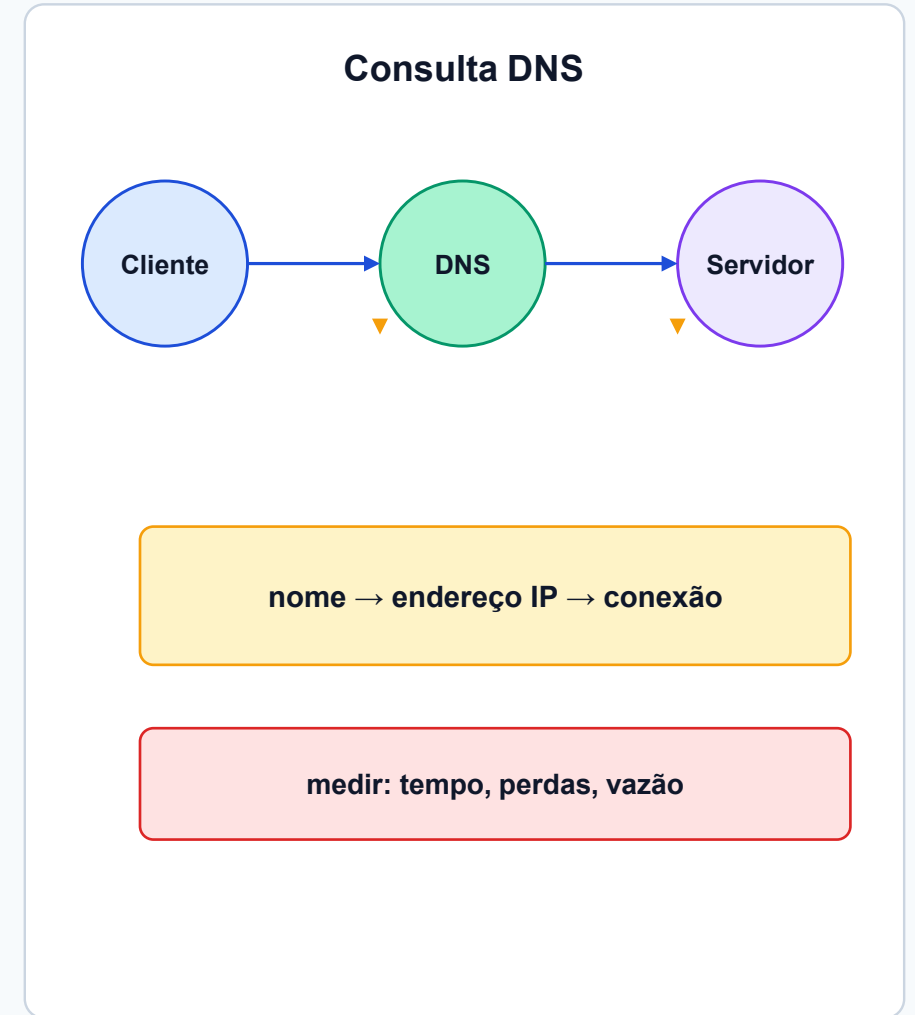
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9114.html>



DNS como serviço crítico

Tópico: Resolução de nomes

DNS transforma nomes legíveis, como exemplo.com, em endereços usados pela rede. Quando DNS é lento ou instável, o usuário pode perceber a aplicação como lenta, mesmo que o servidor esteja saudável. Medir resolução de nomes ajuda a separar problemas de rede e aplicação.



VoIP e RTP

Tópico: Comunicação em tempo real

Chamadas de voz e vídeo dependem de atraso baixo, jitter controlado e baixa perda. Protocolos como SIP organizam sinalização, enquanto RTP transporta mídia. A avaliação precisa considerar não apenas pacotes entregues, mas continuidade, clareza e sincronização percebida pelos usuários.



Streaming adaptativo

Tópico: Vídeo sob redes variáveis

Serviços de streaming ajustam qualidade conforme a rede. Protocolos e técnicas como HLS e MPEG-DASH dividem vídeo em segmentos e escolhem bitrate adequado. Métricas importantes incluem tempo de inicialização, buffering, qualidade média, quedas de qualidade e estabilidade da reprodução.



Wi-Fi e redes móveis

Tópico: Ambientes variáveis

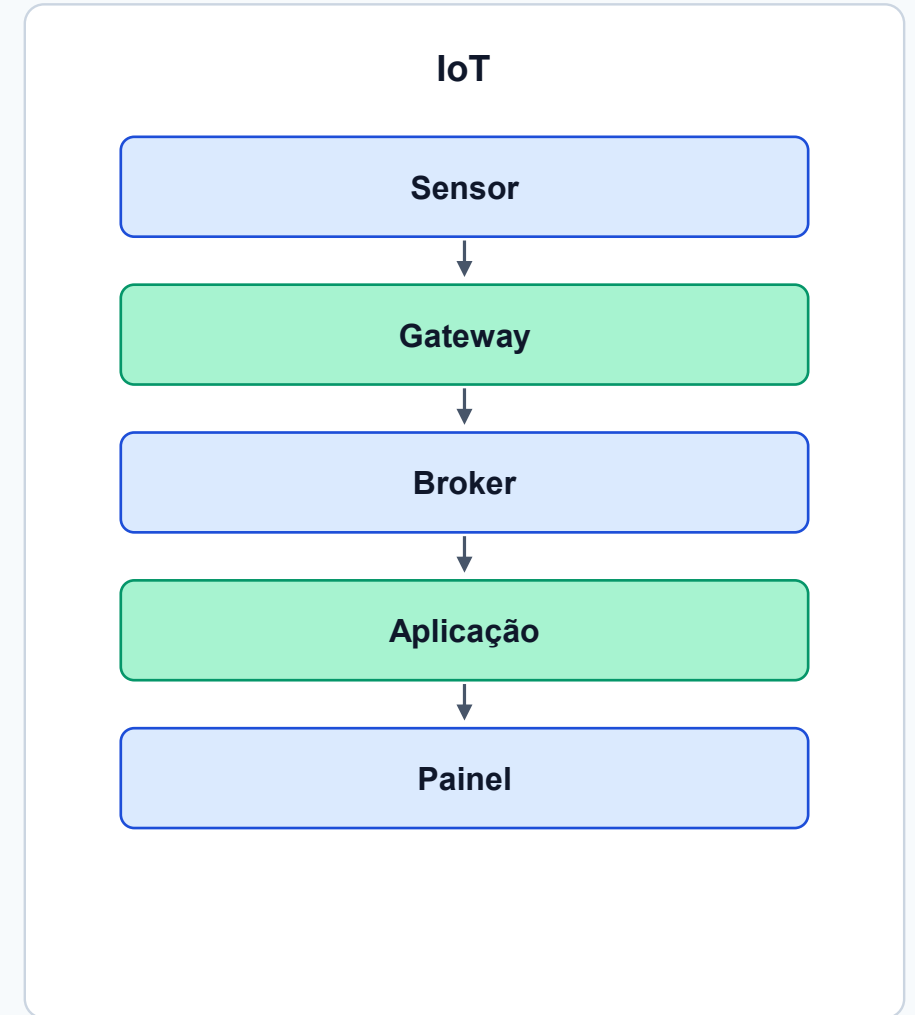
Protocolos em Wi-Fi, 4G e 5G enfrentam interferência, mobilidade, distância, obstáculos e compartilhamento do meio. A vazão nominal raramente representa a experiência real. Em avaliações, é importante registrar local, sinal, quantidade de dispositivos, horário e canal utilizado.



IoT e protocolos leves

Tópico: Dispositivos limitados

Em Internet das Coisas, protocolos como MQTT e CoAP procuram reduzir consumo de energia, tamanho das mensagens e complexidade. A avaliação inclui latência, confiabilidade, uso de banda, consumo energético, perda, reconexão e comportamento quando muitos dispositivos enviam dados simultaneamente.



Segurança e desempenho

Tópico: TLS, IPSec e criptografia

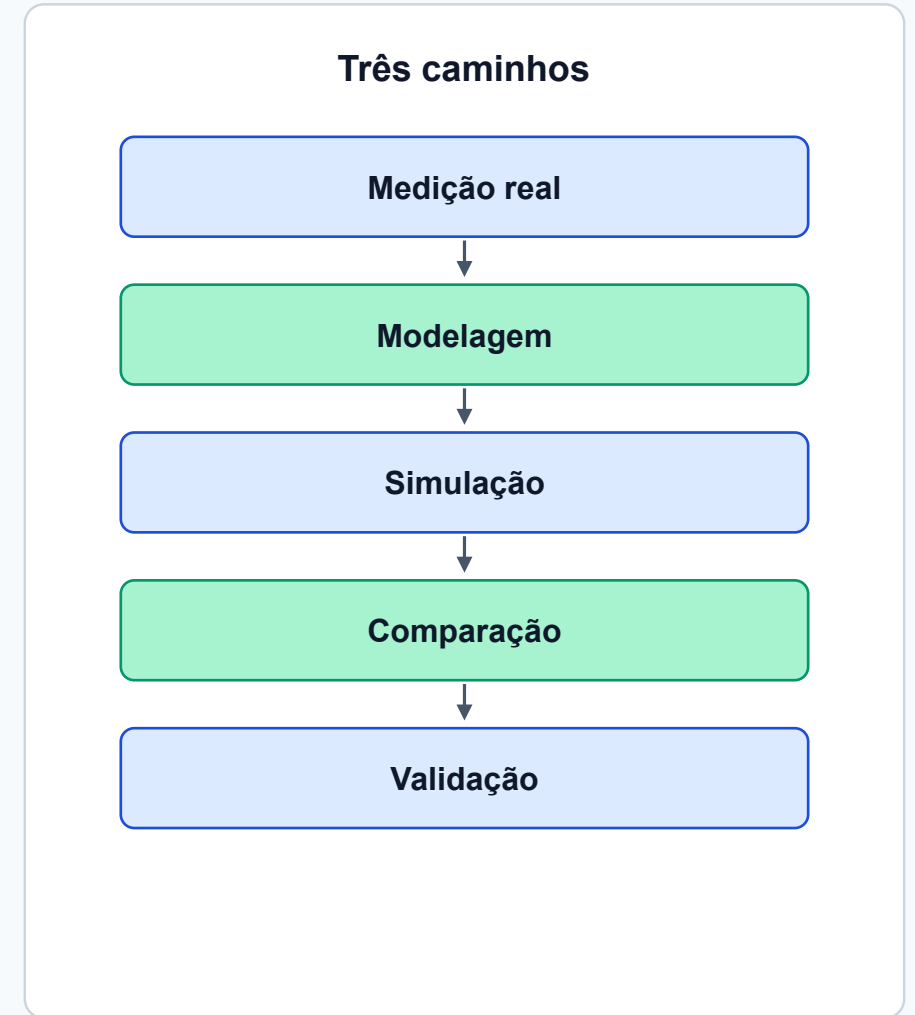
Protocolos de segurança protegem dados, mas acrescentam processamento, troca de chaves, cabeçalhos e possíveis atrasos. A avaliação deve equilibrar confidencialidade, integridade e desempenho. Em serviços reais, remover segurança para ganhar velocidade geralmente não é uma decisão aceitável.



Métodos de avaliação

Tópico: Medição, modelagem e simulação

A avaliação pode usar medição em rede real, modelagem matemática ou simulação. Medição mostra o comportamento observado; modelagem ajuda a entender relações; simulação permite testar cenários controlados. Em estudos melhores, as técnicas se complementam para aumentar confiança.



Planejamento do experimento

Tópico: Antes de executar ferramentas

Um bom experimento define objetivo, hipótese, ambiente, carga, métricas, duração, repetições e forma de registro. Também controla variáveis externas, como outros usuários, Wi-Fi instável e processos em segundo plano. Sem planejamento, o resultado pode ser difícil de interpretar.

Roteiro mínimo

- 1 Objetivo
- 2 Ambiente
- 3 Carga
- 4 Métrica
- 5 Registro

Ferramenta: ping

Tópico: Latência e perdas simples

Ping envia mensagens ICMP para verificar alcançabilidade e estimar tempo de ida e volta. Ele é útil para diagnóstico inicial, mas não substitui testes de aplicação. Algumas redes bloqueiam ICMP ou tratam esse tráfego de modo diferente dos pacotes reais da aplicação.

Teste com ping

```
Windows: ping -n 10 8.8.8.8  
Linux/macOS: ping -c 10 8.8.8.8
```

```
Observar:  
tempo médio  
perdas (%)
```

use preferencialmente destinos autorizados

Ferramenta: traceroute

Tópico: Caminho e saltos da rota

Traceroute, ou tracert no Windows, ajuda a observar os saltos entre origem e destino. Ele mostra onde há maior atraso aparente, mas deve ser interpretado com cuidado: roteadores podem priorizar tráfego real e responder lentamente a mensagens de diagnóstico.

Rota até destino

```
Windows: tracert exemplo.com  
Linux/macOS: traceroute exemplo.com
```

```
Observar:  
saltos  
tempos  
possíveis perdas
```

diagnóstico de rota não é prova isolada

Ferramenta: iPerf3 TCP

Tópico: Medição de throughput

iPerf3 mede vazão gerando tráfego controlado entre cliente e servidor. Em TCP, ele ajuda a estimar a capacidade efetiva do caminho sob controle de congestionamento. O ideal é executar em laboratório, entre duas máquinas da mesma rede, com autorização e ambiente conhecido.

<https://software.es.net/iperf/invoking.html>

Roteiro TCP

```
Servidor: iperf3 -s
```

```
Cliente:  
iperf3 -c <IP_SERVIDOR> -t 10 -i 1
```

```
Resultado: Mbits/sec
```

duas máquinas na mesma rede

Ferramenta: iPerf3 UDP

Tópico: Jitter e perda de pacotes

Em UDP, o iPerf3 permite definir uma taxa desejada e observar jitter e perdas. Isso aproxima cenários de mídia em tempo real, como voz e vídeo. Se a taxa configurada for maior que a capacidade real da rede, perdas tendem a aparecer.

<https://iperf.fr/iperf-doc.php>

Roteiro UDP

```
Servidor: iperf3 -s  
  
Cliente:  
iperf3 -c <IP> -u -b 5M -t 10  
  
Observar: jitter e lost/total
```

aumente a taxa gradualmente

Ferramenta: Wireshark

Tópico: Captura e inspeção de pacotes

Wireshark permite capturar pacotes e observar protocolos, endereços, portas, tempos e cabeçalhos. É excelente para aprender como a comunicação acontece. Porém, deve ser usado apenas em ambientes autorizados, respeitando privacidade, segurança e regras da instituição.

https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/

Roteiro Wireshark

1. Escolher interface
2. Iniciar captura
3. Gerar tráfego
4. Aplicar filtro

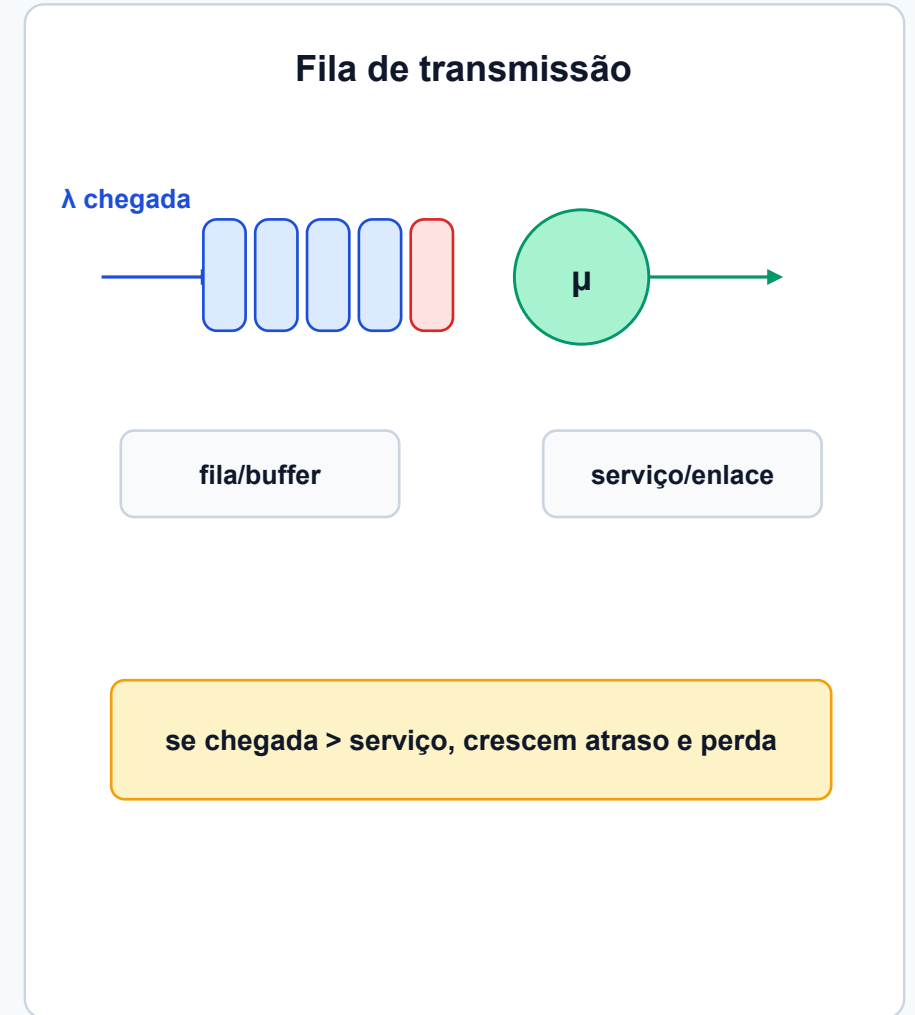
```
tcp.port == 5201
```

filtre para reduzir ruído

Modelagem como fila

Tópico: Pacotes, enlaces e buffers

Protocolos e serviços de rede podem ser modelados como filas. Pacotes chegam, aguardam em buffer e são transmitidos por enlaces ou processados por servidores. Quando a taxa de chegada supera a capacidade de serviço, aumentam atraso, ocupação e possibilidade de descarte.



Exemplo de fila em enlace

Tópico: Interpretação simples

Imagine um enlace que transmite 100 pacotes por segundo, mas recebe picos de 140 pacotes por segundo. Durante o pico, a fila cresce; se o buffer encher, pacotes serão descartados. Mesmo antes da perda, o tempo de espera já aumenta para todos.

Cenário fictício

Situação Valor
Chegada 140 pkt/s
Serviço 100 pkt/s
Diferença +40 pkt/s
Efeito fila cresce
Risco descarte

organizar dados facilita comparar cenários

Benchmarks de rede

Tópico: Comparação controlada

Benchmark é um teste padronizado para comparar cenários. Em redes, pode comparar protocolos, links, configurações, servidores ou horários. Para ter credibilidade, precisa repetir medições, manter condições controladas, registrar versões das ferramentas e explicar limitações do ambiente avaliado.

Benchmark confiável

- 1 Padronizar
- 2 Repetir
- 3 Registrar
- 4 Comparar
- 5 Explicar limites

Estudo de caso da aula

Tópico: Rede acadêmica fictícia

Considere um laboratório com 30 alunos acessando um sistema web, vídeo institucional e serviço de arquivos. A coordenação quer saber se o Wi-Fi suporta a demanda. A avaliação precisa combinar ping, iPerf3, observação do serviço web e análise de pacotes em amostras controladas.



Dados fictícios para análise

Tópico: Organizando medições

Após três rodadas de teste, registramos latência média, vazão TCP, jitter UDP e perda. A tabela não prova tudo sozinha, mas orienta hipóteses. O importante é comparar condições semelhantes e observar tendências, não apenas o melhor valor isolado.

Resultados simulados

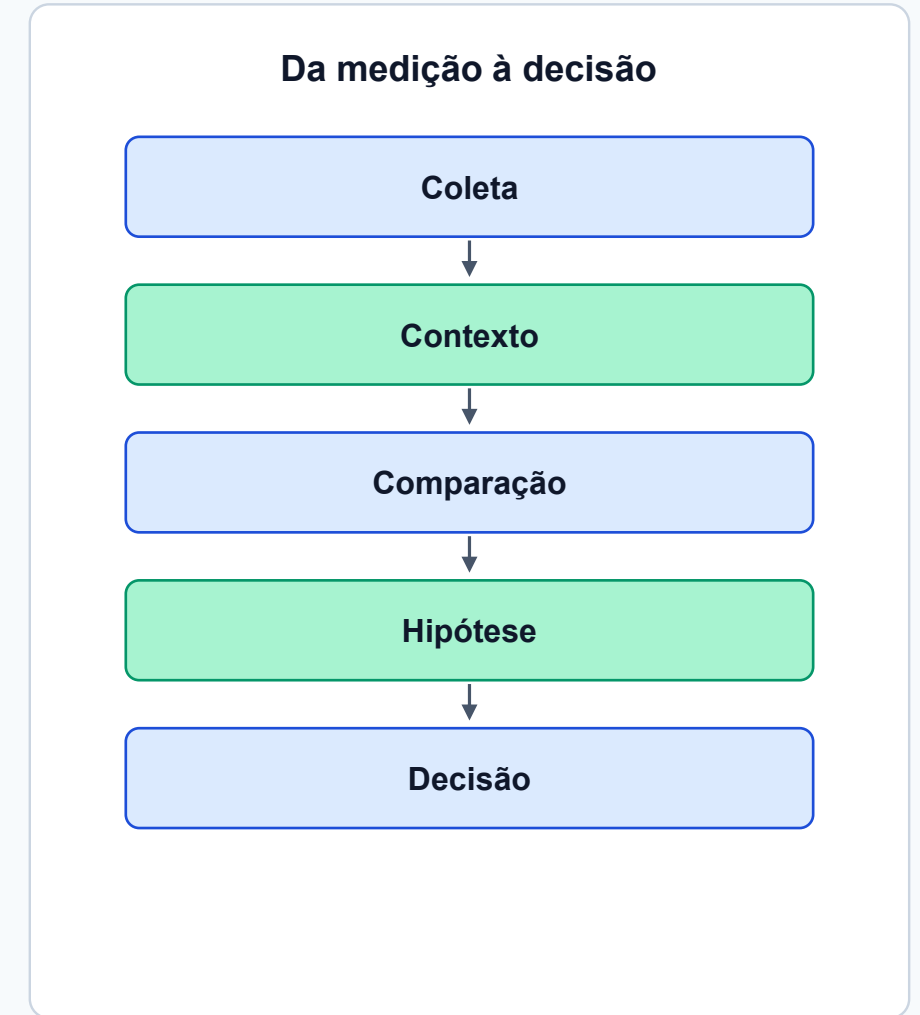
Cenário Lat TCP Perda
Baixa carga 18ms 92Mb 0%
Média carga 42ms 61Mb 1%
Alta carga 110ms 28Mb 7%
Hipótese congestionamento

organizar dados facilita comparar cenários

Interpretação crítica

Tópico: Números precisam de contexto

Resultados de rede variam por horário, interferência, distância, roteamento, cache, servidor, cliente e política de tráfego. Por isso, uma boa conclusão deve dizer o que foi medido, em quais condições, com quais limitações e que decisão técnica os dados realmente sustentam.

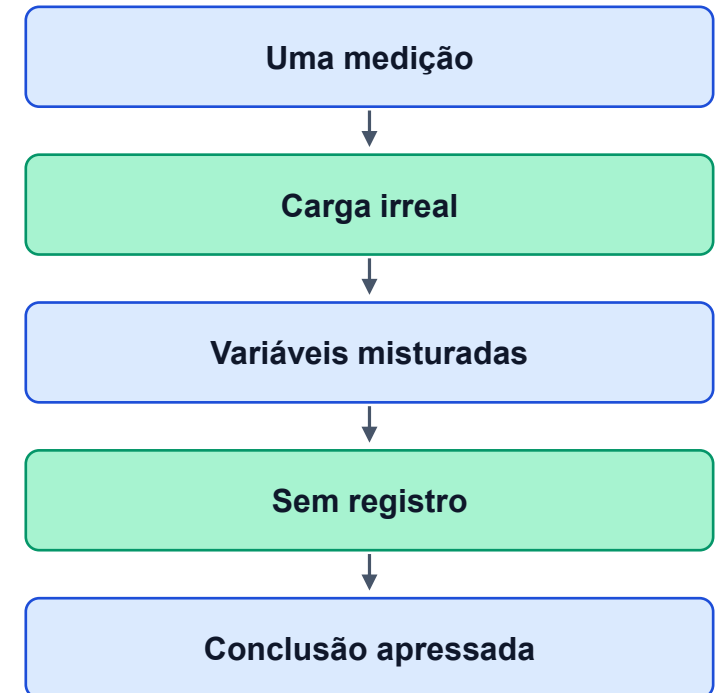


Erros comuns em avaliações

Tópico: O que evitar

Erros frequentes incluem medir uma única vez, testar em ambiente desconhecido, misturar muitas variáveis, comparar Wi-Fi e cabo sem indicar condições, ignorar horário de pico, usar carga irreal e concluir causalidade sem evidência. A disciplina exige método e prudência.

Armadilhas



Cuidados éticos e legais

Tópico: Captura e geração de tráfego

Ferramentas de rede devem ser usadas com autorização. Capturar pacotes pode revelar dados de outras pessoas, e gerar tráfego excessivo pode prejudicar serviços. Em aula, prefira laboratório isolado, tráfego próprio, filtros restritos e comandos com intensidade moderada.

Uso responsável

- 1 Pedir autorização
- 2 Usar laboratório
- 3 Filtrar tráfego
- 4 Evitar abuso
- 5 Registrar finalidade

Prática guiada em laboratório

Tópico: Roteiro para os alunos

A atividade prática pode ser feita em duplas: uma máquina executa iPerf3 como servidor e outra como cliente. Os alunos medem TCP, depois UDP, registram resultados, capturam uma amostra no Wireshark e respondem qual métrica mudou mais quando a carga aumentou.

Passo a passo

- 1 Formar duplas
- 2 Rodar TCP
- 3 Rodar UDP
- 4 Capturar amostra
- 5 Comparar resultados

Ferramentas gratuitas sugeridas

Tópico: Recursos acadêmicos

Para a aula prática, podem ser usados iPerf3 para vazão, jitter e perda; Wireshark para inspeção de pacotes; ping e traceroute para diagnóstico inicial; Cisco Packet Tracer para simulação didática; e planilhas para organizar medições, médias e comparações.

<https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer>



Síntese da aula

Tópico: O essencial para guardar

Avaliar protocolos e serviços de rede significa relacionar objetivo, carga, métrica, ferramenta e interpretação. TCP, UDP, HTTP, DNS, VoIP, streaming, Wi-Fi, IoT e segurança têm requisitos diferentes. Uma boa análise compara cenários de forma controlada e conclui com evidências.



Referências e materiais

Tópico: Fontes usadas e estudos complementares

Referências: Johnson e Coutinho, Avaliação de Desempenho de Sistemas Computacionais; apresentação ADSC sobre avaliação de protocolos de comunicação; documentação oficial do iPerf3; guia do Wireshark; RFC 9000 sobre QUIC; RFC 9114 sobre HTTP/3; Cisco Packet Tracer; documentação MDN sobre HTTP.

Materiais de apoio

Fonte Finalidade
Livro-base conceitos
ADSC 07 protocolos
iPerf3 medição
Wireshark captura
RFCs padrões modernos
Packet Tracer simulação

organizar dados facilita comparar cenários